

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA - CCET
COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**

Discente: Guilherme Emanuel Araújo Barros

Disciplina: Introdução a Telemetria Aeroespacial

Docente: Jose de Ribamar Braga Pinheiro Júnior

Classificação de Antenas



1. Antenas Yagi-Uda

As fotos acima mostram antenas "espinha de peixe", tecnicamente chamadas de Yagi-Uda.

- Classificação por Feixe: Direcional. Ela precisa ser apontada exatamente para a torre de transmissão para funcionar bem.
- Elementos Principais:
 - Dipolo: O elemento que efetivamente recebe o sinal.
 - Refletor: A parte traseira que impede a recepção de sinais vindos de trás.
 - Diretores: As varetas menores na frente que "focam" o sinal para o dipolo.

- Uso: Recepção de sinais de TV digital local (UHF).

Devido ao seu alto ganho, são muito usadas em sistemas de telemetria de rádio para monitorar sensores em longas distâncias (como em reservatórios de água ou torres de energia).



2. Antenas Parabólicas de Grade ou Chapa

Nesta foto, vemos grandes discos (conhecidos popularmente como "teladas").

- Classificação por Feixe: Altamente Direcional (Ponto-a-Ponto).
- Funcionamento: O prato funciona como um espelho refletor que concentra as ondas eletromagnéticas em um único ponto central, onde fica o LNB (conversor).
- Tipo de Refletor: Refletor Parabólico.
- Uso: Comunicação via satélite (Bandas C ou Ku). No Brasil, eram muito usadas para pegar canais analógicos e agora migraram para o sinal digital via satélite (TVRO).

Em telemetria, a escolha entre uma Yagi e uma Parabólica depende da frequência e da distância. Frequências mais baixas usam Yagis; frequências muito altas (micro-ondas/satélite) exigem a precisão das Parabólicas.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (Inatel). Fundamentos de Antenas e Propagação. Disponível em: <http://www.inatel.br/exemplo>. Acesso em: 25 jan. 2026.

BALANIS, Constantine A. Teoria de antenas: análise e síntese. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.